вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР1, част 1
11 февруари 2025

Зад. 1 (**4** точки)**.** Дефинирайте понятията: декартово произведение на две множества, бинарна релация, видове релации (рефлексивна, антирефлексивна, симетрична, антисиметрична, транзитивна). (**1.5** т.)
За всяко свойство $\mathcal{P}$ (от изброените пет) разглеждаме твърдението:
(R и S са бинарни релации над множество A)

$$R \text{ има свойството } \mathcal{P} \text{ и } R \subseteq S \implies S \text{ има свойството } \mathcal{P}.$$

Определете дали всяко едно от петте твърдения е вярно. Ако считате, че е вярно, дайте доказателство. Ако считате, че не е вярно, посочете контрапример. (**2.5** т.)

Зад. 2 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятията: степенно множество, крайно множество, изброимо множество. (**1** т.)
Докажете, че ако A и B са изброими множества, то $A \times B$ също е изброимо множество. (**2** т.)
Докажете, че множеството $P(\mathbb{N})$ не е изброимо. (**2** т.)

Зад. 3 (**6** точки)**.** Опишете комбинаторните конфигурации с наредба и с повторение и изведете формула за техния брой. (**2** т.)
Изведете формулата за броя на наредените разбивания $(A_1, \ldots, A_k)$ на множество A с n елемента, за които $|A_i| = n_i$ за $i = 1, \ldots, k$. (**2** т.)
Нека A, B, C, D са крайни множества, такива че $|A| = 20$, $|B| = 30$, $|C| = 40$, $|D| = 50$. За множеството $X = ((A \cup B) \cap C) \cup D$ определете минималната и максималната възможна стойност за $|X|$. (**2** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР1, част 1
11 февруари 2025

Зад. 1 (**4** точки)**.** Дефинирайте понятията: декартово произведение на две множества, бинарна релация, видове релации (рефлексивна, антирефлексивна, симетрична, антисиметрична, транзитивна). (**1.5** т.)
За всяко свойство $\mathcal{P}$ (от изброените пет) разглеждаме твърдението:
(R и S са бинарни релации над множество A)

$$R \text{ има свойството } \mathcal{P} \text{ и } S \subseteq R \implies S \text{ има свойството } \mathcal{P}.$$

Определете дали всяко едно от петте твърдения е вярно. Ако считате, че е вярно, дайте доказателство. Ако считате, че не е вярно, посочете контрапример. (**2.5** т.)

Зад. 2 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятията: степенно множество, крайно множество, изброимо множество. (**1** т.)
Докажете, че ако A и B са изброими множества, то $A \times B$ също е изброимо множество. (**2** т.)
Докажете, че множеството $P(\mathbb{N})$ не е изброимо. (**2** т.)

Зад. 3 (**6** точки)**.** Опишете комбинаторните конфигурации с наредба и с повторение и изведете формула за техния брой. (**2** т.)
Изведете формулата за броя на наредените разбивания $(A_1, \ldots, A_k)$ на множество A с n елемента, за които $|A_i| = n_i$ за $i = 1, \ldots, k$. (**2** т.)
Нека A, B, C, D са крайни множества, такива че $|A| = 30$, $|B| = 40$, $|C| = 50$, $|D| = 20$. За множеството $X = ((A \cup B) \cap C) \cup D$ определете минималната и максималната възможна стойност за $|X|$. (**2** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР1, част 1
11 февруари 2025

Зад. 1 (**4** точки)**.** Дефинирайте понятията: декартово произведение на две множества, бинарна релация, видове релации (рефлексивна, антирефлексивна, симетрична, антисиметрична, транзитивна). (**1.5** т.)
За всяко свойство $\mathcal{P}$ (от изброените пет) разглеждаме твърдението:
(R и S са бинарни релации над множество A)

$$R \text{ има свойството } \mathcal{P} \text{ и } R \subseteq S \implies S \text{ има свойството } \mathcal{P}.$$

Определете дали всяко едно от петте твърдения е вярно. Ако считате, че е вярно, дайте доказателство. Ако считате, че не е вярно, посочете контрапример. (**2.5** т.)

Зад. 2 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятията: степенно множество, крайно множество, изброимо множество. (**1** т.)
Докажете, че ако A и B са изброими множества, то $A \times B$ също е изброимо множество. (**2** т.)
Докажете, че множеството $P(\mathbb{N})$ не е изброимо. (**2** т.)

Зад. 3 (**6** точки)**.** Опишете комбинаторните конфигурации с наредба и с повторение и изведете формула за техния брой. (**2** т.)
Изведете формулата за броя на наредените разбивания $(A_1, \ldots, A_k)$ на множество A с n елемента, за които $|A_i| = n_i$ за $i = 1, \ldots, k$. (**2** т.)
Нека A, B, C, D са крайни множества, такива че $|A| = 20$, $|B| = 30$, $|C| = 40$, $|D| = 50$. За множеството $X = ((A \cup B) \cap C) \cup D$ определете минималната и максималната възможна стойност за $|X|$. (**2** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР1, част 1
11 февруари 2025

Зад. 1 (**4** точки)**.** Дефинирайте понятията: декартово произведение на две множества, бинарна релация, видове релации (рефлексивна, антирефлексивна, симетрична, антисиметрична, транзитивна). (**1.5** т.)
За всяко свойство $\mathcal{P}$ (от изброените пет) разглеждаме твърдението:
(R и S са бинарни релации над множество A)

$$R \text{ има свойството } \mathcal{P} \text{ и } S \subseteq R \implies S \text{ има свойството } \mathcal{P}.$$

Определете дали всяко едно от петте твърдения е вярно. Ако считате, че е вярно, дайте доказателство. Ако считате, че не е вярно, посочете контрапример. (**2.5** т.)

Зад. 2 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятията: степенно множество, крайно множество, изброимо множество. (**1** т.)
Докажете, че ако A и B са изброими множества, то $A \times B$ също е изброимо множество. (**2** т.)
Докажете, че множеството $P(\mathbb{N})$ не е изброимо. (**2** т.)

Зад. 3 (**6** точки)**.** Опишете комбинаторните конфигурации с наредба и с повторение и изведете формула за техния брой. (**2** т.)
Изведете формулата за броя на наредените разбивания $(A_1, \ldots, A_k)$ на множество A с n елемента, за които $|A_i| = n_i$ за $i = 1, \ldots, k$. (**2** т.)
Нека A, B, C, D са крайни множества, такива че $|A| = 30$, $|B| = 40$, $|C| = 50$, $|D| = 20$. За множеството $X = ((A \cup B) \cap C) \cup D$ определете минималната и максималната възможна стойност за $|X|$. (**2** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!